APUNTES DEL ALUMNO

El chasis

NOMBRE _____

GRUPO _____ FECHA _____

08 EL CHASIS

La caja que aloja y refrigera todos los componentes

Tipos de chasis y compatibilidades

TIPO	PLACAS COMPATIBLES	PARA QUÉ EQUIPO
Full Tower	E-ATX, ATX, Micro-ATX	Workstations, máxima expansión
Mid Tower	ATX, Micro-ATX	El más habitual. Buen equilibrio tamaño y expansión
Mini Tower	Micro-ATX, Mini-ITX	Oficina compacta, poco espacio
Mini-ITX / SFF	Mini-ITX únicamente	HTPC y equipos de salón

LO MÁS IMPORTANTE

La placa base y el chasis deben tener el mismo factor de forma. Una placa ATX no entra en una caja Mini-ITX. Verificar siempre antes de comprar.

El flujo de aire: la clave de la refrigeración

El chasis es el canal por donde circula el aire. Sin un flujo correcto, los componentes se sobrecalientan aunque tengan buenos ventiladores.

REGLA

El calor sube. El aire frío entra por el frontal y el inferior. El aire caliente sale por el trasero y el superior.

POSICIÓN DEL VENTILADOR	DIRECCIÓN CORRECTA	POR QUÉ
Frontal	ENTRADA (hacia dentro)	Introduce aire frío hacia GPU y discos
Trasero	SALIDA (hacia fuera)	Extrae el aire caliente de la zona CPU
Superior	SALIDA (hacia fuera)	El calor sube: hay que ayudarlo a salir
Inferior	ENTRADA (hacia dentro)	Refuerzo de aire frío hacia la GPU

ERROR FRECUENTE

Montar todos los ventiladores en la misma dirección. Siempre debe haber un equilibrio entre entradas y salidas.

Presión positiva frente a negativa

Presión positiva

Más entradas que salidas. El aire sale por las rendijas en lugar de entrar. Menos polvo. Ideal en entornos con polvo.

Presión negativa

Más salidas que entradas. Puede refrigerar algo mejor pero acumula más polvo.

Presión neutral

Equilibrio entre entrada y salida. Recomendado para la mayoría de equipos.

Instalación de la placa en el chasis

1. Los separadores (standoffs)

Tornillos hexagonales de latón que elevan la placa del metal del chasis para evitar cortocircuitos. Solo se instalan en los orificios que coinciden con el factor de forma de la placa.

IMPORTANTE

Un separador en posición incorrecta puede crear un cortocircuito aunque no lo parezca a simple vista.

2. El escudo I/O

La lámina metálica recortada que tapa el hueco del panel trasero. Va incluida con cada placa y es específica de cada modelo. Se instala desde dentro del chasis ANTES de meter la placa. Si no se pone antes, es imposible instalarlo después sin sacar la placa.

3. Instalación de la placa

1	Encajar los puertos traseros en el escudo I/O.
2	Bajar la placa sobre los separadores alineando los orificios.
3	Atornillar en patrón de cruz, empezando por el centro.

Cable management: orden dentro del chasis

- Un cableado desordenado bloquea el flujo de aire y sube las temperaturas.
- Usar bridas de velcro para agrupar cables paralelos.
- Pasar los cables por los agujeros del panel intermedio del chasis (detrás del panel trasero).
- Ningún cable debe cruzar por delante de un ventilador.
- Conectar primero los cables largos (ATX 24p, EPS) antes de instalar los componentes que los tapan.

GLOSARIO

Términos nuevos de la sesión 08

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Cable management	Gestión ordenada del cableado interno del chasis para mejorar el flujo de aire y facilitar el mantenimiento.
Escudo I/O	Lámina metálica específica de cada placa que cubre el panel trasero del chasis. Va antes de instalar la placa.
Presión positiva	Configuración de ventiladores con más entradas que salidas. Reduce la acumulación de polvo.
Separadores	Tornillos hexagonales de latón que elevan la placa del metal del chasis para evitar cortocircuitos.